

Introducción a MongoDB

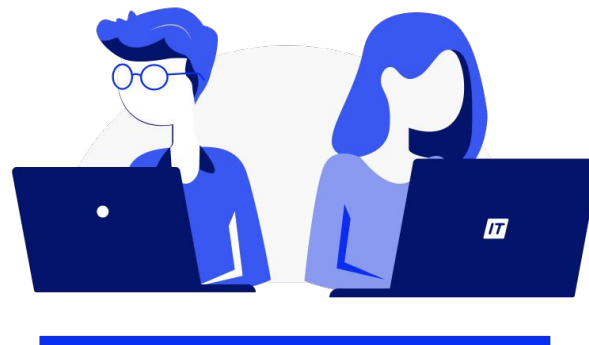
Módulo 5

Estado de fragmentación

Estado de fragmentación

Se verifica el estado de fragmentación ejecutando el siguiente comando en el nodo de ruta mongo.

```
sh.status()
```



En la consola tendremos:

```
mongos> sh.status()
--- Sharding Status ---
sharding version: {
  "_id" : 1,
  "minCompatibleVersion" : 5,
  "currentVersion" : 6,
  "clusterId" : ObjectId("628a4b4521141eaa5a661f6a")
}
shards:
{ "_id" : "s0", "host" : "s0/localhost:37017,localhost:37018,localhost:37019", "state" : 1,
"topologyTime" : Timestamp(1653233786, 2) }
{ "_id" : "s1", "host" : "s1/localhost:47017,localhost:47018,localhost:47019", "state" : 1,
"topologyTime" : Timestamp(1653233796, 1) }
active mongoses:
"5.0.8" : 1
autosplit:
```

...

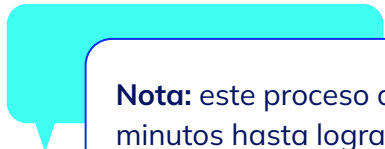
```
Currently enabled: yes
balancer:
Currently enabled: yes
Currently running: no
Failed balancer rounds in last 5 attempts: 0
Migration results for the last 24 hours:
517 : Success
databases:
{ "_id" : "config", "primary" : "config", "partitioned" : true }
config.system.sessions
shard key: { "_id" : 1 }
unique: false
balancing: true
chunks:
s0      512
s1      512
too many chunks to print, use verbose if you want to force print
```

...

...

```
{ "_id" : "test", "primary" : "s1", "partitioned" : true, "version" : { "uuid" :
UUID("c4bb270e-b94d-4f25-922a-5338add673e9"), "timestamp" : Timestamp(1653234202, 11),
"lastMod" : 1 } }
test.usuarios
shard key: { "usuario_id" : 1 }
unique: false
balancing: true
chunks:
s0      3
s1      3
{ "usuario_id" : { "$minKey" : 1 } } -->> { "usuario_id" : 2 } on : s0 Timestamp(4, 1)
{ "usuario_id" : 2 } -->> { "usuario_id" : 25696 } on : s1 Timestamp(5, 1)
{ "usuario_id" : 25696 } -->> { "usuario_id" : 47612 } on : s0 Timestamp(6, 1)
{ "usuario_id" : 47612 } -->> { "usuario_id" : 69524 } on : s1 Timestamp(4, 2)
{ "usuario_id" : 69524 } -->> { "usuario_id" : 91437 } on : s0 Timestamp(5, 2)
{ "usuario_id" : 91437 } -->> { "usuario_id" : { "$maxKey" : 1 } } on : s1 Timestamp(6, 0)
```

Se comprueba que la distribución de *chunks* es equilibrada, y los 6 *chunks* totales de los 100000 documentos totales se reparten en 3 para el *shard* 0 y 3 para el *shard* 1.

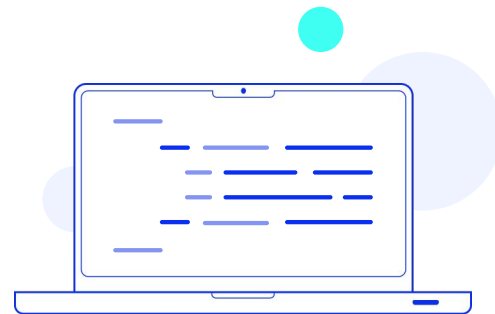


Nota: este proceso demora algunos minutos hasta lograr dicho equilibrio.

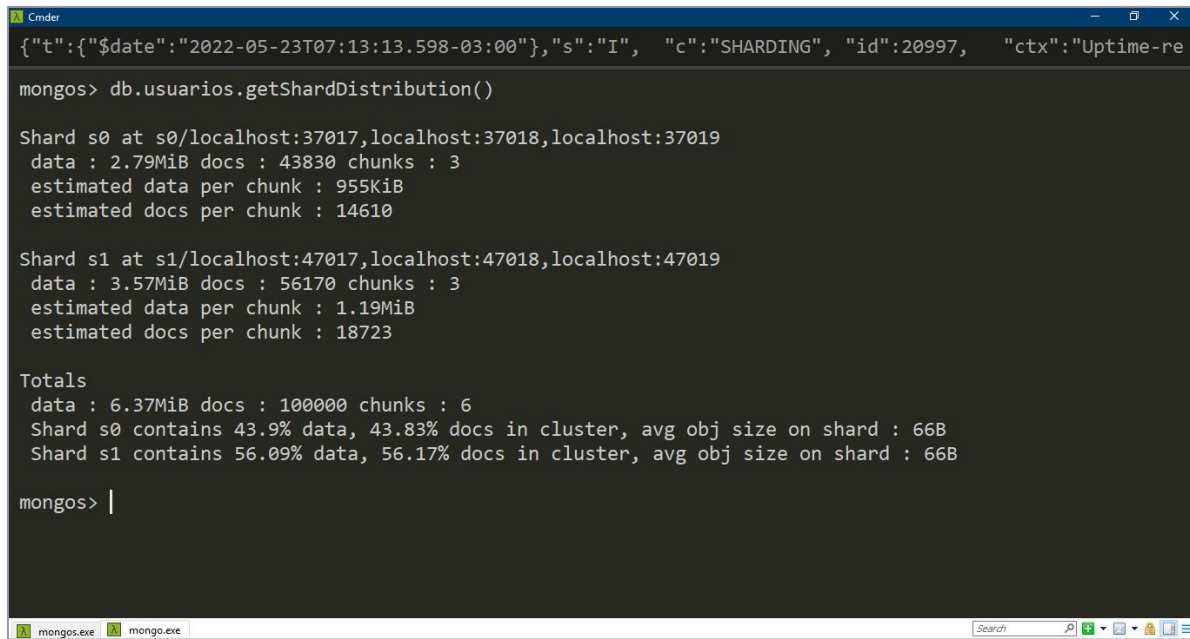


Se puede, también en consola, ejecutar el comando:

```
db.usuarios.getShardDistribution()
```



Se obtiene el detalle de la distribución de *shards* de la colección particionada:



```
Cmder
{"t":{"$date":"2022-05-23T07:13:13.598-03:00"},"s":"I",  "c":"SHARDING", "id":20997,  "ctx":"Uptime-re

mongos> db.usuarios.getShardDistribution()

Shard s0 at s0/localhost:37017,localhost:37018,localhost:37019
data : 2.79MiB docs : 43830 chunks : 3
estimated data per chunk : 955KiB
estimated docs per chunk : 14610

Shard s1 at s1/localhost:47017,localhost:47018,localhost:47019
data : 3.57MiB docs : 56170 chunks : 3
estimated data per chunk : 1.19MiB
estimated docs per chunk : 18723

Totals
data : 6.37MiB docs : 100000 chunks : 6
Shard s0 contains 43.9% data, 43.83% docs in cluster, avg obj size on shard : 66B
Shard s1 contains 56.09% data, 56.17% docs in cluster, avg obj size on shard : 66B

mongos> |
```

Si vamos a la consola del shard0, se verifica la cantidad de documentos:

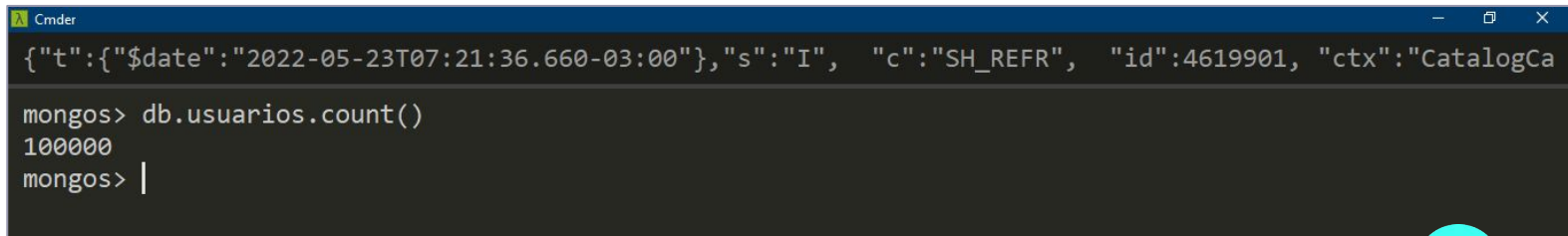
```
Cmder
s0:PRIMARY> db.usuarios.count()
43830
s0:PRIMARY> |
```

Si hacemos lo mismo para el shard1

```
Cmder
s1:PRIMARY> db.usuarios.count()
56170
s1:PRIMARY>
```



Se comprueba que **la suma de ambas cantidades da el total de documentos almacenados y distribuidos equitativamente** NO por número de documentos, sino por tamaño en MB ocupados:



```
Cmder
{"t":{"$date":"2022-05-23T07:21:36.660-03:00"},"s":"I", "c":"SH_REFR", "id":4619901, "ctx":"CatalogCa
mongo> db.usuarios.count()
100000
mongo> |
```

Procesos independientes utilizados para realizar esta prueba

```
λ cmd - mongo --port 57017
λ cmd - mongod --replSet csReplSet --dbpath \data\config\rs2 --port 57019 --configsvr
λ cmd - mongod --replSet csReplSet --dbpath \data\config\rs1 --port 57018 --configsvr
λ cmd - mongod --replSet csReplSet --dbpath \data\config\rs0 --port 57017 --configsvr
λ cmd - mongo --port 37017
λ cmd - mongod --replSet s0 --dbpath \data\shard0\rs2 --port 37019 --shardsvr
λ cmd - mongod --replSet s0 --dbpath \data\shard0\rs1 --port 37018 --shardsvr
λ cmd - mongod --replSet s0 --dbpath \data\shard0\rs0 --port 37017 --shardsvr
λ cmd - mongo --port 47017
λ cmd - mongod --replSet s1 --dbpath \data\shard1\rs2 --port 47019 --shardsvr
λ cmd - mongod --replSet s1 --dbpath \data\shard1\rs1 --port 47018 --shardsvr
λ cmd - mongod --replSet s1 --dbpath \data\shard1\rs0 --port 47017 --shardsvr
λ cmd - mongos --configdb csReplSet/localhost:57017,localhost:57018,localhost:57019
λ cmd - mongo
```

**¡Sigamos
trabajando!**